

Laporan Akhir Tugas Besar Pemrograman Berorientasi Objek Sistem Customer Relationship Management (CRM) untuk Penyedia Layanan Internet (ISP)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek

Dosen Pengampu:
Muhammad Fadhlan Putranto



Disusun Oleh:

TIARA FITRIANNISHA	103012400015
SHIDQI ALHAKIM	103012400065
MUHAMMAD ABDAN NADHIF	103012400079
FAKHRI NUR RAMDHANI	103012400214
NURENDRA RIFAT WICAKSONO	103012400279

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM**

2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup).....	7
1.4 Metodologi Pengembangan Sistem.....	7
1.4.1 Analisis Kebutuhan.....	7
1.4.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	7
1.4.1.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional.....	10
1.4.2 Implementasi dan Pengujian.....	11
1.4.3 Perancangan sistem.....	11
2. Dasar Teori.....	11
2.1 Pemrograman Berorientasi Objek.....	11
2.2 Unified Modeling Language (UML).....	12
2.3 Java.....	12
2.4 MySQL.....	12
2.5 Servlet/JSP/Springboot.....	12
3. Analisis dan Implementasi Sistem.....	13
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	13
3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur).....	13
3.1.1.1 Fitur Autentikasi (Auth).....	13
3.1.1.2 Fitur Manajemen Langganan (Subscription).....	13
3.1.1.3 Fitur Billing & Invoice.....	13
3.1.1.4 Fitur Tiket (Ticket).....	14
3.1.1.5 Fitur Notifikasi.....	14
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	15
3.1.2.1 Spesifikasi Perangkat Lunak.....	15
3.1.2.2 Spesifikasi Perangkat Keras.....	15
3.2 Implementasi Basis Data.....	16
3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	16
3.2.1.1 Entitas User.....	16
3.2.1.2 Entitas Notification.....	17
3.2.1.3 Entitas Subscription.....	17
3.2.1.4 Entitas Invoice.....	17
3.2.1.5 Entitas Payment.....	17
3.2.1.6 Entitas Customer.....	18
3.2.1.7 Entitas Ticket.....	18
3.2.1.8 Entitas Staff.....	18
3.2.1.9 Entitas Admin.....	18
3.2.1.10 Entitas Technician.....	18
3.2.2 Struktur Basis Data.....	18
3.2.2.1 Tabel User.....	19
3.2.2.2 Tabel Customer.....	19

3.2.2.3 Tabel Subscription.....	19
3.2.2.4 Tabel Invoice.....	20
3.2.2.5 Tabel Notification.....	20
3.2.2.6 Tabel Staff.....	20
3.2.2.7 Tabel Admin.....	21
3.2.2.8 Tabel Technician.....	21
3.2.2.9 Tabel Ticket.....	21
3.2.2.10 Tabel Payment.....	22
3.3 Implementasi UML.....	22
3.3.1 Class Diagram.....	22
3.3.2 Deskripsi Class.....	23
3.3.2.1 Kelas User.....	23
3.3.2.2 Kelas Notification.....	23
3.3.2.3 Kelas Subscription.....	24
3.3.2.4 Kelas Billing & Invoice.....	24
3.3.2.5 Kelas Ticket.....	24
3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface).....	25
3.4.1 Halaman Authentication & Role Management.....	25
3.4.2 Halaman Subscription Lifecycle Management.....	27
3.4.3 Halaman Billing & Invoice Generator.....	28
3.4.4 Halaman Notification & Reminder System.....	28
3.4.5 Halaman Trouble Ticketing System.....	29
4. Pengujian Sistem.....	29
4.1 Tujuan Pengujian.....	29
4.2 Lingkungan Pengujian.....	29
4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian.....	29
4.2.2 Perangkat Keras Pengujian.....	30
4.3 Metode Pengujian.....	30
4.3.1 (Black Box/White Box) Testing.....	31
4.3.2 Skenario Pengujian.....	31
5. Hasil Uji.....	32
5.1 Fitur Authentication & Role Management.....	32
5.1.1 Kasus Uji Authentication & Role Management.....	32
5.1.2 Hasil Uji Authentication & Role Management.....	33
5.2 Fitur Subscription Lifecycle Management.....	36
5.2.1 Kasus Uji Subscription Lifecycle Management.....	36
5.2.2 Hasil Uji Subscription Lifecycle Management.....	37
5.3 Fitur Billing & Invoice Generator.....	39
5.3.1 Kasus Uji Billing & Invoice Generator.....	39
5.3.2 Hasil Uji Billing & Invoice Generator.....	39
5.4 Fitur Notification & Reminder System.....	40
5.4.1 Kasus Uji Notification & Reminder System.....	40

5.4.2 Hasil Uji Notification & Reminder System.....	40
5.5 Fitur Trouble Ticketing System.....	42
5.5.1 Kasus Uji Trouble Ticketing System.....	42
5.5.2 Hasil Uji Trouble Ticketing System.....	43
6. Penutup.....	45
6.1 Kesimpulan.....	45
6.2 Saran.....	45
Lampiran.....	46
Lampiran A Pembagian Tugas.....	46
Lampiran B Source Code Penting.....	47
Lampiran C Screenshot Sistem.....	47
Lampiran D Manual Instalasi Sistem.....	47

Tabel 1.1 Tabel Kebutuhan Fungsional.....	10
Tabel 1.2 Tabel Kebutuhan Non Fungsional.....	11
Tabel 3.1 Tabel Spesifikasi Perangkat Lunak.....	15
Tabel 3.2 Tabel Spesifikasi Perangkat Keras.....	16
Tabel 3.3 Tabel User.....	19
Tabel 3.4 Tabel Customer.....	19
Tabel 3.5 Tabel Subscription.....	20
Tabel 3.6 Tabel Invoice.....	20
Tabel 3.6 Tabel Notification.....	20
Tabel 3.7 Tabel Staff.....	21
Tabel 3.8 Tabel Admin.....	21
Tabel 3.9 Tabel Technician.....	21
Tabel 3.10 Tabel Ticket.....	22
Tabel 3.11 Tabel Payment.....	22
Tabel 4.1 Tabel Perangkat Lunak Pengujian.....	30
Tabel 4.2 Tabel Perangkat Keras Pengujian.....	30
Tabel 4.3 Tabel Skenario Pengujian.....	32
Tabel 5.1 Tabel Kasus Uji Authentication & Role Management.....	33
Tabel 5.2 Tabel Hasil Uji Authentication & Role Management.....	36
Tabel 5.3 Tabel Kasus Uji Subscription Lifecycle Management.....	37
Tabel 5.4 Tabel Hasil Uji Subscription Lifecycle Management.....	39
Tabel 5.5 Tabel Kasus Uji Billing & Invoice Generator.....	39
Tabel 5.6 Tabel Hasil Uji Billing & Invoice Generator.....	40
Tabel 5.7 Tabel Kasus Uji Notification & Remainder System.....	40
Tabel 5.8 Tabel Hasil Uji Notification & Remainder System.....	42
Tabel 5.9 Tabel Kasus Uji Trouble Ticketing System.....	43
Tabel 5.10 Tabel Kasus Uji Trouble Ticketing System.....	45
Tabel 6.1 Tabel Pembagian Tugas.....	47

Gambar 3.2 Gambar Class Diagram.....	23
Gambar 3.3 Gambar form login.....	25
Gambar 3.4 Gambar form register.....	26
Gambar 3.5 Gambar form forgot-password.....	26
Gambar 3.6 Gambar form reset-password.....	26
Gambar 3.7 Gambar halaman subscription.....	27
Gambar 3.8 Gambar halaman subscription.....	28
Gambar 3.9 Gambar halaman invoice overview.....	28
Gambar 3.10 Gambar halaman invoice details.....	28
Gambar 3.11 Gambar halaman invoice details.....	29

1. Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang, tujuan, deskripsi umum, dan Metodologi pengembangan sistem pada pembuatan aplikasi ini.

1.1 Latar Belakang

Perusahaan penyedia layanan Internet (ISP) seperti indihome atau Biznet memiliki banyak pelanggan aktif yang perlu dikelola secara efektif. Proses seperti penagihan, manajemen langganan, penanganan gangguan, dan komunikasi dengan pelanggan membutuhkan sistem yang terintegrasi agar tidak dilakukan secara manual dan rentan kesalahan.

Seiring berkembangnya kebutuhan pengelolaan pelanggan, diperlukan sebuah sistem Customer Relationship Management yang mampu mengotomatisasi proses bisnis ISP secara terstruktur. sistem ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola data pelanggan, tagihan, langganan, serta laporan gangguan secara terpusat dan efisien.

Dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek, dikembangkan sebuah aplikasi CRM berbasis web untuk ISP menggunakan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP). Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Spring Boot sebagai backend, MySQL sebagai basis data, serta HTML dan Bootstrap sebagai antarmuka pengguna.

1.2 Tujuan

Tujuan Pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem CRM berbasis OOP untuk penyedia layanan internet (ISP).
2. Mengelola data pelanggan dan pelayanan secara terpusat dalam suatu sistem terintegrasi. Mengotomatisasi proses billing dan pembuatan invoice bulanan pelanggan.
3. Mempermudah pelacakan gangguan pelanggan melalui sistem tiket.
4. Meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan melalui notifikasi otomatis.
5. Menerapkan konsep pemrograman Berorientasi objek dalam pengembangan sistem nyata.

1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Sistem CRM ISP yang dikembangkan mencakup fitur-fitur berikut:

1. **Authentication & Role Management** — sistem login dengan role berbeda yaitu Admin, Teknisi, dan Customer, dilengkapi manajemen sesi pengguna.
2. **Subscription Lifecycle Management** — pengelolaan status langganan pelanggan secara otomatis berdasarkan periode berlangganan, dengan status ACTIVE, GRACE, dan SUSPENDED.
3. **Billing & Invoice Generator** — sistem pembangkit tagihan bulanan otomatis berdasarkan paket layanan yang dipilih pelanggan, termasuk perhitungan denda keterlambatan.
4. **Notification & Reminder System** — sistem notifikasi otomatis untuk mengingatkan pelanggan terkait jatuh tempo pembayaran dan status tagihan.
5. **Trouble Ticketing System** — sistem pelaporan gangguan pelanggan dengan manajemen status tiket dan penugasan teknisi.

Sistem ini bersifat simulasi dan tidak terhubung langsung dengan jaringan teknis ISP yang sesungguhnya.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

1.4.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi proses bisnis ISP yang perlu di otomatisasi. Kebutuhan fungsional diidentifikasi berdasarkan peran pengguna (Admin, Teknisi, Customer) dan alur bisnis yang terjadi, seperti pendaftaran pelanggan, pengelolaan langganan, penagihan, dan pelaporan gangguan.

1.4.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Berikut kebutuhan fungsional pada aplikasi ini

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	Pengguna masuk ke aplikasi menggunakan (email & password) yang sudah terdaftar, sesuai dengan role masing-masing	Login

2.	FR-02	Pengguna dapat keluar dari sesi akun yang sedang aktif	Logout
3.	FR-03	Jika pengguna lupa password, pengguna dapat mengajukan permintaan reset password melalui Forgot Password	Lupa Password
4.	FR-04	Pengguna dapat mengganti password lama menjadi password baru melalui menu Change Password	Ganti Password
5.	FR-05	Sistem menampilkan dashboard ringkasan data (jumlah pelanggan, tiket, invoice,dsb.) sesuai role pengguna yang login (Admin/Teknisi/Customer).	Melihat Dashboard
6.	FR-06	Customer dapat melihat daftar layanan subscription yang tersedia maupun yang sedang digunakan.	Lihat Subscription
7.	FR-07	Customer dapat membuat tiket pengaduan/gangguan layanan baru.	Membuat Tiket Gangguan
8.	FR-08	Pengguna dapat melihat daftar seluruh tiket gangguan yang ada di sistem.	Lihat Daftar Tiket
9.	FR-09	Pengguna dapat melihat detail informasi suatu tiket gangguan.	Lihat Detail Tiket
10.	FR-10	Admin dapat mengubah suatu tiket gangguan yang sudah di buat.	Edit Tiket
11.	FR-11	Admin dapat menghapus tiket gangguan dari sistem.	Hapus Tiket

12.	FR-12	Teknisi dapat menandai suatu tiket gangguan sebagai selesai ditangani.	Resolve Tiket
13.	FR-13	Pengguna dapat melihat daftar invoice/billing pelanggan.	Lihat Daftar Invoice
14.	FR-14	Pengguna dapat melihat rincian/detail suatu invoice.	Lihat Detail Invoice
15.	FR-15	sistem dapat membuat invoice ketika status langganan suspend atau grace period).	Membuat Invoice
16.	FR-16	Pengguna dapat menandai/melakukan pembayaran suatu invoice.	Bayar Invoice
17.	FR-17	Sistem/Admin dapat menerapkan denda keterlambatan (late fee) pada invoice yang melewati jatuh tempo.	Terapkan Denda Keterlambatan
18.	FR-18	Pengguna dapat memeriksa status terkini suatu invoice (lunas/belum/terlambat).	Cek Status Invoice
19.	FR-19	Pengguna dapat melihat daftar notifikasi yang ditunjukan kepadanya.	Lihat Notifikasi
20.	FR-20	Pengguna dapat menandai satu notifikasi sebagai sudah dibaca.	Tandai Notifikasi Dibaca
21.	FR-21	Pengguna dapat menandai seluruh notifikasi sebagai sudah dibaca sekaligus.	Tandai Semua Notifikasi Dibaca
22.	FR-22	Pengguna dapat menghapus notifikasi dari daftarnya.	Hapus Notifikasi

Tabel 1.1 Tabel Kebutuhan Fungsional

1.4.1.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Berikut kebutuhan non-fungsional pada aplikasi ini.

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Kategori
1.	NFR-01	Sistem harus merespons setiap permintaan pengguna (login, load dashboard, load daftar invoice, dll.) dalam waktu maksimal 5 detik pada kondisi normal	Performance
2.	NFR-02	Sistem harus memvalidasi sesi pengguna pada setiap request, pengguna yang belum login tidak dapat mengakses halaman manapun selain halaman login	Security
3.	NFR-03	Setiap role (Admin, Teknisi, Customer) hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan hak aksesnya, akses ke fitur lain harus ditolak.	Security
4	NFR-04	Sistem harus dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge)	Compatibility
5	NFR-05	Perubahan status invoice (OPEN, PAID, OVERDUE) dan status subscription (ACTIVE, GRACE, SUSPENDED) harus langsung tersimpan ke database secara real-time	Reliability
6	NFR-06	Kode sumber sistem harus terstruktur	Maintainability

		dengan pemisahan layer (Controller, Service, Repository) sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan	
7	NFR-07	Antarmuka sistem harus menggunakan bahasa yang konsisten dan pesan error harus informatif sehingga pengguna memahami apa yang terjadi	Usability

Tabel 1.2 Tabel Kebutuhan Non Fungsional

1.4.2 Implementasi dan Pengujian

Implementasi dilakukan menggunakan Java Spring Boot sebagai backend dengan pola arsitektur MVC, MySQL, dan Thymeleaf sebagai template engine untuk antarmuka. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memverifikasi fungsionalitas setiap fitur.

1.4.3 Perancangan sistem

Tahap perancangan mencakup pembuatan class diagram menggunakan UML untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem. Selain itu, dirancang juga skema basis data, antarmuka pengguna, serta pembagian tugas antar anggota kelompok.

2. Dasar Teori

Pada bab ini akan dipaparkan teori yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini.

2.1 Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek merupakan paradigma yang berdasarkan pada objek, yaitu entitas yang memiliki atribut (data) dan metode (perilaku).

Pemrograman berorientasi objek digunakan untuk mempermudah pengembangan perangkat lunak yang kompleks dengan membagi sistem menjadi objek-objek yang saling berinteraksi. Dengan penerapan prinsip utama :

- Encapsulation : Data dan method dibungkus dalam satu kelas.
- Inheritance : Kelas anak mewarisi atribut dan method kelas parent.
- Polymorphism : Satu method dapat berperilaku berbeda tergantung objeknya
- Abstraction : Menyembunyikan detail implementasi.

2.2 *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language(UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML menyediakan aspek yang berbeda dari sebuah sistem.

Dalam pengembangan sistem ini digunakan Class Diagram menggambarkan struktur statis sistem dengan menampilkan kelas yang ada, atribut dan method masing-masing kelas, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, agregasi, komposisi, dan pewarisan.

2.3 **Java**

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang bersifat platform-independent, artinya program yang ditulis dapat dijalankan diberbagai sistem oprasi tanpa perlu dikompilasi ulang melalui mekanisme Java Virtual Machine (JVM). Java mendukung penuh konsep OOP seperti enkapsulasi, Pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi.

Dalam sistem ini, java digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk membangun logika bisnis, pengelolaan data, dan penanganan request HTTP melalui framework Spring Boot

2.4 **MySQL**

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language).

2.5 **Servlet/JSP/Springboot**

Spring Boot adalah framework berbasis java yang mempermudah pengembangan aplikasi web dengan konfigurasi minimal. Spring Boot merupakan bagian dari ekosistem Spring Framework yang menyediakan berbagai fitur siap pakai seperti embedded server (Tomcat), *dependency injection*, dan *auto configuration*.

Dalam pengembangan sistem, Spring Boot digunakan dengan pola arsitektur MVC yaitu :

- **Mode:** Merepresentasikan data dan logika bisnis.
- **View:** Antar muka pengguna berupa file HTML yang diproses menggunakan Thymeleaf template engine.
- **Controller:** Menangani request HTTP dari browser, memanggil service untuk memproses data, dan mengembalikan view yang sesuai.

3. Analisis dan Implementasi Sistem

Pada bab ini akan dipaparkan kebutuhan dan implementasi pada pembuatan aplikasi.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada subbab ini akan dipaparkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional

3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur)

Pada subbab ini akan dipaparkan kebutuhan fungsional pada aplikasi ini.

3.1.1.1 Fitur Autentikasi (Auth)

Fitur autentikasi dikelola oleh AuthController dan AuthService, mencakup :

- Login : Pengguna memasukkan email dan password, sistem melakukan validasi dan membuat sesi (HttpSession). Terdapat pengecekan status akun aktif / nonaktif.
- Register : Hanya untuk role CUSTOMER, dengan validasi nama, email, password, (alamat, dan nomor telepon).
- Lupa Password : Validasi email, kemudian pengguna dapat mengganti password baru.
- Logout : Sesi dihapus.

3.1.1.2 Fitur Manajemen Langganan (Subscription)

Fitur langganan dikelola oleh SubscriptionController, SubscriptionService, dan SubscriptionRepository. Terdapat logika otomatis pengecekan status :

- ACTIVE : Tanggal hari (subscription) masih jauh dari tanggal berakhir (lebih dari 7 hari).
- GRACE : Dalam 7 hari menjelang tanggal berakhir.
- SUSPENDED : Sudah melewati tanggal berakhir.
- Admin/Teknisi melihat semua langganan, sedangkan Customer hanya melihat langganan miliknya sendiri.

3.1.1.3 Fitur Billing & Invoice

Fitur billing dan invoice dikelola oleh InvoiceController dan InvoiceRepository. Fitur ini menampilkan informasi tagian pelanggan secara otomatis berdasarkan paket layanan yang dipilih.

Fungsionalitas utama fitur ini adalah:

- Melihat daftar Invoice - Menampilkan seluruh invoice beserta statusnya(DRAFT, OPEN, OVERDUE, PAID) beserta ringkasan total invoice, incove terbuka, invoice jatuh tempo, invoice lunas, dan total pendapatan.
- Melihat detail invoice, Menampilkan rincian tagihan meliputi nama pelanggan, nomor invoice, taggal terbit, tanggal jatuh tempo, item tagihan, biaya keterlambatan, dan total tagihan.
- Penerapan denda keterlambatan - sistem menghitung dan menambahkan biaya denda apabila pebayaran melewati tanggal jatuh tempo.

3.1.1.4 Fitur Tiket (Ticket)

Fitur tiket dikelola oleh TicketController, TicketService, dan TicketRepository. Alur tiket :

- Customer membuat tiket dengan judul, deskripsi, dan prioritas (default : Medium) dengan status awal OPEN.
- Admin menugaskan tiket ke teknisi (status berubah ke IN_PROGRESS)
- Teknisi mneyelesaikan tiket (status : RESOLVED) atau menutupnya (status : CLOSED)

3.1.1.5 Fitur Notifikasi

Fitur notifikasi dikelola oleh NotificationController, NotificationService, dan NotificationRepository. Tipe notifikasi yang tersedia : INVOICE_CREATED, PAYMENT_DUE, PAYMENT_OVERDUE, PAYMENT_SUCCESS, SUBSCRIPTION_STATUS, TICKET_STATUS, ACCOUNT_STATUS, GENERAL. Dengan operasi yang bisa dilakukan :

- Membuat notifikasi baru.
- Mengambil semua notifikasi per user.
- Mengambil notifikasi yang belum dibaca.
- Menghitung notifikasi sebagai dibaca (satu atau semua).
- Menghapus notifikasi.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Pada subbab ini akan dipaparkan kebutuhan non fungsional pada aplikasi ini.

3.1.2.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Sistem ini dikembangkan menggunakan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut :

Perangkat Lunak	Keterangan
Bahasa Pemrograman	Java 25
Framework Backend	Spring Boot
Template Engine	Thymeleaf
Database	MySQL (via XAMPP)
Frontend	HTML, Bootstrap 5, CSS, JavaScript
Build Tool	Apache Maven
IDE	VS Code / IntelliJ IDEA
Browser	Chrome
Version Control	Git & GitHub

Tabel 3.1 Tabel Spesifikasi Perangkat Lunak

3.1.2.2 Spesifikasi Perangkat Keras

Sistem ini dikembangkan menggunakan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut :

Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum
Prosesor	Intel Core i3 Generasi 8 / AMD Ryzen 3 atau setara
Memori RAM	8 GB
Penyimpanan	256 GB SSD atau 500 GB

	HDD
Kartu Grafis	Integrated Graphics
Koneksi Jaringan	Internet minimal 10 Mbps
Perangkat Input	Keyboard dan Mouse

Tabel 3.2 Tabel Spesifikasi Perangkat Keras

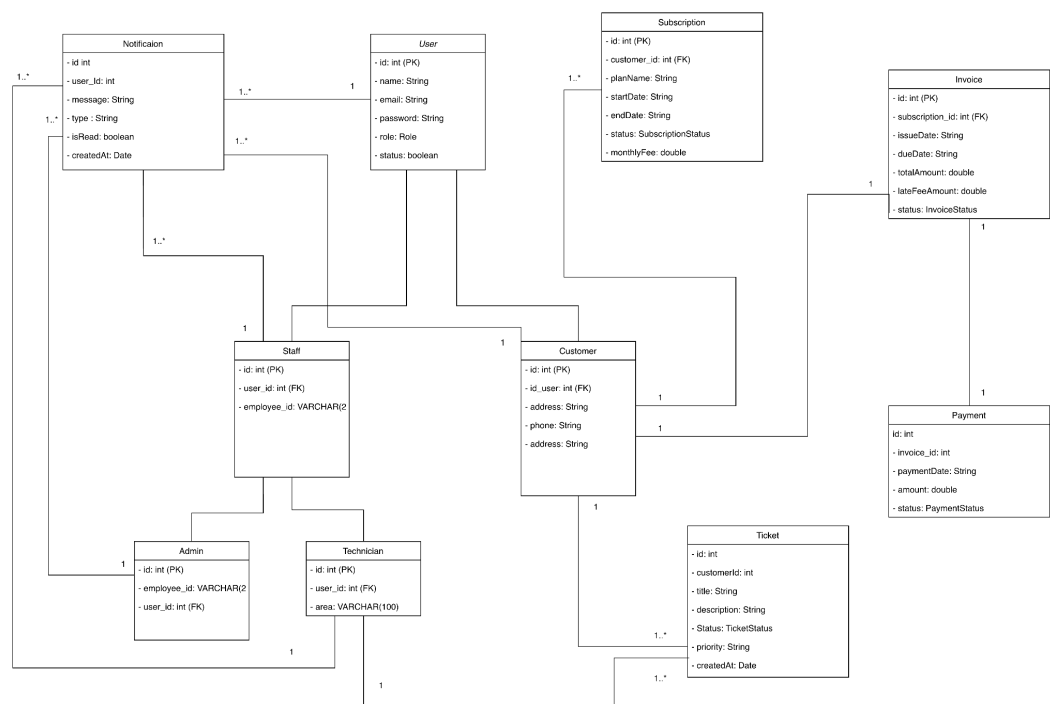
3.2 Implementasi Basis Data

Pada subbab ini akan dipaparkan ERD dan struktur basis data.

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Menampilkan dan menjelaskan diagram ERD

Entity Relation Diagram



Gambar 3.1 Gambar Entity Relationship Diagram (ERD)

3.2.1.1 Entitas *User*

Menyimpan data pengguna sistem. Entitas ini memiliki atribut id (PK, int), name (String), email (String), password (String), role (Role), dan status (boolean). Entitas ini berelasi dengan entitas Notification dengan kardinalitas

1 ke 1..* (satu user memiliki banyak notifikasi), berelasi dengan entitas Staff dengan kardinalitas 1 ke 1..* (satu user dapat menjadi staff), dan berelasi dengan entitas Customer dengan kardinalitas 1 ke 1 (satu user memiliki satu data customer).

3.2.1.2 Entitas *Notification*

Menyimpan data notifikasi pengguna. Entitas ini memiliki atribut id (int), user_id (int), message (String), type (String), isRead (boolean), dan createdAt (Date). Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas 1..* ke 1 (banyak notifikasi dimiliki oleh satu user).

3.2.1.3 Entitas *Subscription*

Menyimpan data langganan pelanggan. Entitas ini memiliki atribut id (PK, int), customer_id (FK, int), planName (String), startDate (String), endDate (String), status (SubscriptionStatus), dan monthlyFee (double). Entitas ini berelasi dengan entitas Customer dengan kardinalitas 1..* ke 1 (banyak subscription dimiliki satu customer), dan berelasi dengan entitas Invoice dengan kardinalitas 1 ke 1 (satu subscription menghasilkan satu invoice).

3.2.1.4 Entitas *Invoice*

Menyimpan data tagihan pelanggan. Entitas ini memiliki atribut id (int), subscription_id (FK, int), issueDate (String), dueDate (String), totalAmount (double), lateFeeAmount (double), dan status (InvoiceStatus). Entitas ini berelasi dengan entitas Subscription dengan kardinalitas 1 ke 1, dan berelasi dengan entitas Payment dengan kardinalitas 1 ke 1 (satu invoice memiliki satu pembayaran).

3.2.1.5 Entitas *Payment*

Menyimpan data pembayaran tagihan. Entitas ini memiliki atribut id (int), invoice_id (int), paymentDate (String), amount (double), dan status (PaymentStatus). Entitas ini berelasi dengan entitas Invoice dengan kardinalitas 1 ke 1 (satu pembayaran terkait dengan satu invoice).

3.2.1.6 Entitas *Customer*

Menyimpan data pelanggan. Entitas ini memiliki atribut id (PK, int), id_user (FK, int), address (String), dan phone (String). Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas 1 ke 1, dan berelasi dengan entitas Ticket dengan kardinalitas 1 ke 1..* (satu customer dapat membuat banyak tiket).

3.2.1.7 Entitas *Ticket*

Menyimpan data tiket pengaduan atau permintaan pelanggan. Entitas ini memiliki atribut id (int), customerId (int), title (String), description (String), Status (TicketStatus), priority (String), dan createdAt (Date). Entitas ini berelasi dengan entitas Customer dengan kardinalitas 1..* ke 1, dan berelasi dengan entitas Technician dengan kardinalitas 1..* ke 1 (banyak tiket ditangani oleh satu teknisi)

3.2.1.8 Entitas *Staff*

Menyimpan data staf sistem. Entitas ini memiliki atribut id (PK, int), user_id (FK, int), dan employee_id (VARCHAR). Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas 1..* ke 1, berelasi dengan entitas Admin dengan kardinalitas 1 ke 1, dan berelasi dengan entitas Technician dengan kardinalitas 1 ke 1.

3.2.1.9 Entitas *Admin*

Menyimpan data admin sistem sebagai turunan dari Staff. Entitas ini memiliki atribut id (PK, int), employee_id (VARCHAR(2)), dan user_id (FK, int). Entitas ini berelasi dengan entitas Staff dengan kardinalitas 1 ke 1.

3.2.1.10 Entitas *Technician*

Menyimpan data teknisi sebagai turunan dari Staff. Entitas ini memiliki atribut id (PK, int), user_id (FK, int), dan area (VARCHAR(100)). Entitas ini berelasi dengan entitas Staff dengan kardinalitas 1 ke 1, dan berelasi dengan entitas Ticket dengan kardinalitas 1 ke 1..* (satu teknisi dapat menangani banyak tiket).

3.2.2 Struktur Basis Data

Pada subbab ini akan dipaparkan lebih jelas terkait struktur basis data.

3.2.2.1 Tabel *User*

Tabel *User* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	INT	<i>Primary Key</i>
name	VARCHAR(100)	-
email	VARCHAR(100)	-
password	VARCHAR(500)	-
role	ENUM(ADMIN, TEKNISI, CUSTOMER)	-
status	BOOLEAN	-

Tabel 3.3 Tabel User

3.2.2.2 Tabel *Customer*

Tabel *Customer* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	INT	<i>Primary Key</i>
user_id	INT	<i>Foreign Key</i>
address	TEXT	-
phone	VARCHAR(20)	-

Tabel 3.4 Tabel Customer

3.2.2.3 Tabel *Subscription*

Tabel *Subscription* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	INT	<i>Primary Key</i>
customer_id	INT	<i>Foreign Key</i>
plan_name	VARCHAR(100)	
start_date	DATE	-
end_date	DATE	-
monthly_fee	DECIMAL(10,2)	

status	ENUM(ACTIVE, GRACE, SUSPENDED)	-
--------	--------------------------------	---

Tabel 3.5 Tabel Subscription

3.2.2.4 Tabel Invoice

Tabel *Invoice* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	INT	<i>Primary Key</i>
subscription_id	INT	<i>Foreign Key</i>
issue_date	DATE	-
due_date	DATE	-
total_amount	DECIMAL(10,2)	-
late_fee_amount	DECIMAL(10,2)	-
status	ENUM(DRAFT, OPEN, OVERDUE, PAID)	-

Tabel 3.6 Tabel Invoice

3.2.2.5 Tabel Notification

Tabel *Notification* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Key</i>
id	INT	Primary Key
user_id	INT	Foreign Key
type	VARCHAR(50)	-
message	VARCHAR(255)	-
is_read	BOOLEAN	-
created_at	DATETIME	-

Tabel 3.6 Tabel Notification

3.2.2.6 Tabel Staff

Tabel *Staff* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Key</i>
--------------	------------------	------------

id	INT	Primary Key
user_id	INT	Foreign Key
employee_id	VARCHAR(20)	-

Tabel 3.7 Tabel Staff

3.2.2.7 Tabel *Admin*

Tabel *Admin* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Key</i>
id	INT	Primary Key
employee_id	VARCHAR(20)	-
user_id	INT	Foreign Key

Tabel 3.8 Tabel Admin

3.2.2.8 Tabel *Technician*

Tabel *Technician* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Key</i>
id	INT	Primary Key
user_id	INT	Foreign Key
area	VARCHAR(100)	-

Tabel 3.9 Tabel Technician

3.2.2.9 Tabel *Ticket*

Tabel *Ticket* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Key</i>
id	INT	Primary Key
customer_id	INT	Foreign Key
title	VARCHAR(150)	-
description	TEXT	-
status	ENUM(OPEN, IN_PROGRESS,	-

	RESOLVED, CLOSED)	
priority	ENUM(LOW, MEDIUM, HIGH)	-
created_at	DATETIME	-

Tabel 3.10 Tabel Ticket

3.2.2.10 Tabel *Payment*

Tabel *Payment* dirancang sebagai berikut;

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Key</i>
id	INT	Primary Key
invoice_id	INT	Foreign Key
payment_date	DATE	-
amount	DECIMAL(10,2)	-
status	ENUM(PENDING , SUCCESS, FAILED)	-

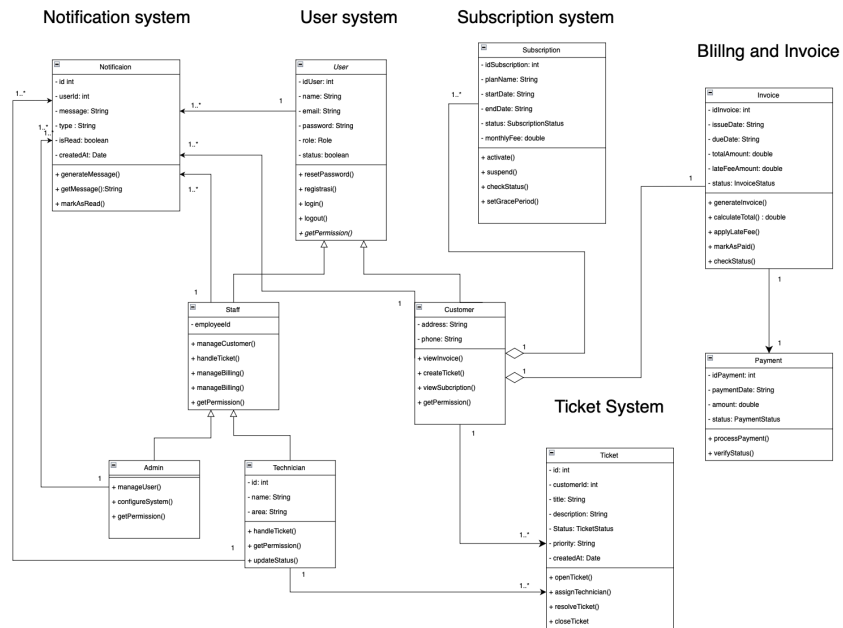
Tabel 3.11 Tabel Payment

3.3 Implementasi UML

Pada subbab ini akan dipaparkan diagram UML yang digunakan pada aplikasi ini.

3.3.1 *Class Diagram*

Berikut class diagram yang digunakan pada aplikasi ini



Gambar 3.2 Gambar Class Diagram

Class diagram sistem menggambarkan hierarki kelas dan relasi antar kelas. Hierarki inheritance yaitu UserModel(Parent) diturunkan menjadi CustomerModel dan AdminModel. Relasi agregasi terdapat antara Subscription dan CustomerModel, yaitu Subscription memiliki referensi ke CustomerModel. Relasi asosiasi terdapat antara Invoice dan Subscription, serta Payment dan Invoice.

3.3.2 Deskripsi Class

Pada subbab ini akan dipaparkan kelas yang digunakan pada aplikasi ini.

3.3.2.1 Kelas User

Kelas UserModel menjadi implementasi dari konsep encapsulation, karena seluruh atribut dideklarasikan sebagai bagian dari kelas dan diakses melalui metode yang dihasilkan oleh Lombok. Dengan menjadikan UserModel sebagai kelas induk, sistem dapat mengelola berbagai jenis pengguna melalui satu struktur data yang konsisten sekaligus mendukung pengembangan fitur baru di masa mendatang.

3.3.2.2 Kelas Notification

Kelas NotificationModel merepresentasikan data notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna sistem. Kelas ini menerapkan konsep

encapsulation dengan menyimpan atribut seperti *id*, *message*, *type*, *isRead*, dan *createdAt* di dalam satu kelas yang diakses melalui metode getter dan setter. Kelas ini memiliki hubungan asosiasi dengan *UserModel*, di mana satu pengguna dapat memiliki banyak notifikasi. *NotificationModel* digunakan untuk mengelola berbagai pemberitahuan sistem seperti pengingat pembayaran, perubahan status langganan, status tiket gangguan, serta informasi umum lainnya. Selain itu, kelas ini menyediakan fungsi untuk menandai notifikasi sebagai telah dibaca maupun menghapus notifikasi yang tidak diperlukan. struktur data pengguna yang telah didefinisikan pada *UserModel*.

3.3.2.3 Kelas Subscription

Kelas *Subscription* merepresentasikan data langganan internet pelanggan. ini kelas ini memiliki hubungan agregasi dengan *CustomerModel*, artinya *Subscription* memiliki *Customer* namun *Customer* dapat tetap ada tanpa *Subscription*. Kelas ini memiliki method bisnis utama yaitu *checkStatus()* yang secara otomatis memperbarui status langganan berdasarkan tanggal hari ini.

3.3.2.4 Kelas Billing & Invoice

Kelas *Invoice* merepresentasikan data tagihan pelanggan yang dihasilkan berdasarkan layanan langganan yang digunakan. Kelas ini menyimpan informasi seperti *issueDate*, *dueDate*, *totalAmount*, *lateFeeAmount*, dan *status*. Kelas *Invoice* memiliki hubungan asosiasi dengan *Subscription*, karena setiap invoice dibuat berdasarkan satu data langganan pelanggan. Kelas ini juga berelasi dengan *Payment*, yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas tagihan tersebut. Sebagai bagian dari logika bisnis sistem, *Invoice* menyediakan fungsi untuk menghitung total tagihan, menerapkan biaya keterlambatan (*late fee*), memperbarui status invoice menjadi *OPEN*, *OVERDUE*, atau *PAID*, serta menampilkan rincian tagihan pelanggan secara lengkap.

3.3.2.5 Kelas Ticket

Kelas *Ticket* merepresentasikan laporan gangguan atau permintaan layanan yang dibuat oleh pelanggan. Kelas ini menerapkan konsep encapsulation dengan menyimpan atribut seperti *title*, *description*, *status*,

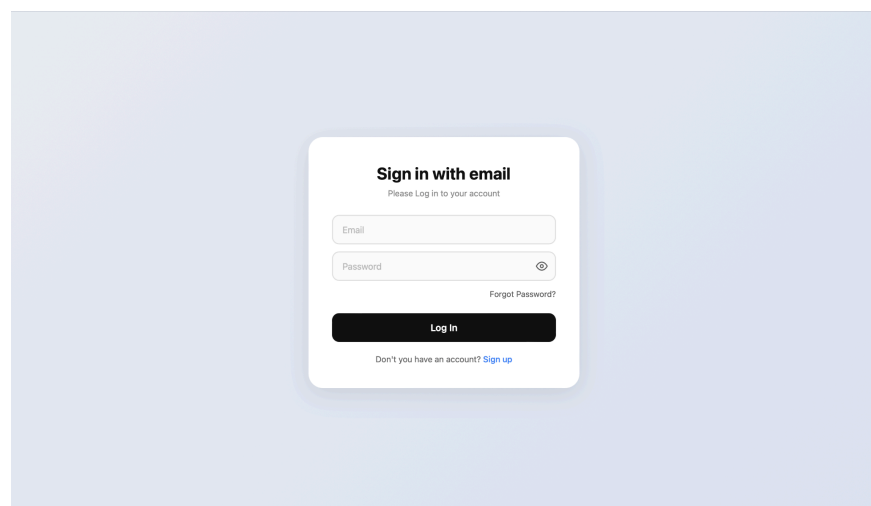
priority, dan *createdAt* dalam satu objek. Ticket memiliki hubungan asosiasi dengan *CustomerModel* sebagai pembuat tiket dan *Technician* sebagai pihak yang menangani tiket tersebut. Kelas ini mendukung proses bisnis sistem *Trouble Ticketing* yang meliputi pembuatan tiket baru, penugasan teknisi, perubahan status tiket dari *OPEN* menjadi *IN_PROGRESS*, *RESOLVED*, hingga *CLOSED*, serta penyimpanan riwayat penanganan gangguan pelanggan. Dengan adanya kelas Ticket, proses pelacakan dan penyelesaian gangguan layanan dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Pada subbab ini akan dipaparkan UI yang digunakan pada aplikasi ini.

3.4.1 Halaman Authentication & Role Management

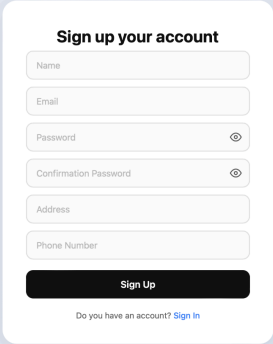
Halaman login menampilkan form untuk memasukkan email dan password. Pengguna diarahkan ke halaman ini apabila belum memiliki sesi aktif. Berikut halaman untuk login, register, forgot password, dan change password.



The image shows a login form with the following elements:

- Title: **Sign in with email**
- Subtitle: Please Log in to your account
- Input fields: Email, Password (with a toggle icon)
- Link: [Forgot Password?](#)
- Button: **Log In**
- Footer: Don't you have an account? [Sign up](#)

Gambar 3.3 Gambar form login



Sign up your account

Name

Email

Password

Confirmation Password

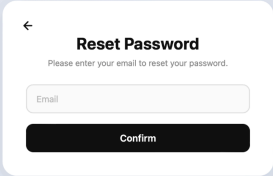
Address

Phone Number

Sign Up

Do you have an account? [Sign In](#)

Gambar 3.4 Gambar form register



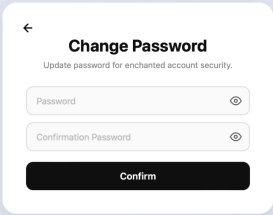
Reset Password

Please enter your email to reset your password.

Email

Confirm

Gambar 3.5 Gambar form forgot-password



Change Password

Update password for enchanted account security.

Password

Confirmation Password

Confirm

Gambar 3.6 Gambar form reset-password

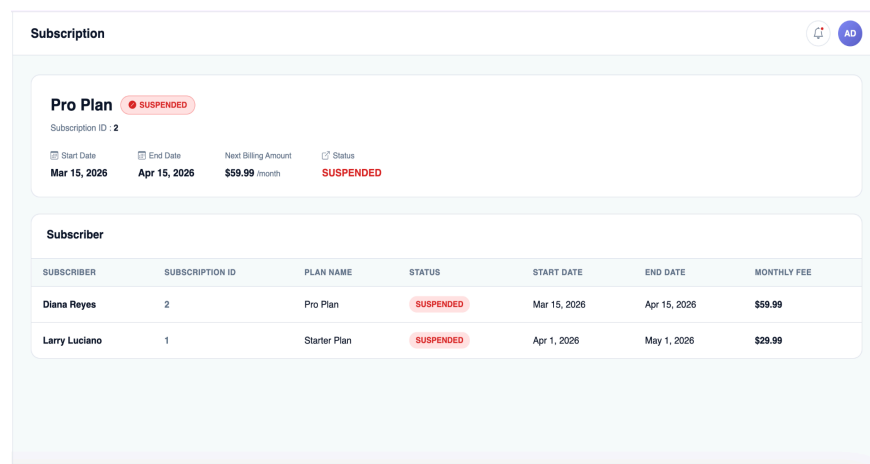
3.4.2 Halaman Subscription Lifecycle Management

Halaman subscription menampilkan informasi langganan pelanggan.

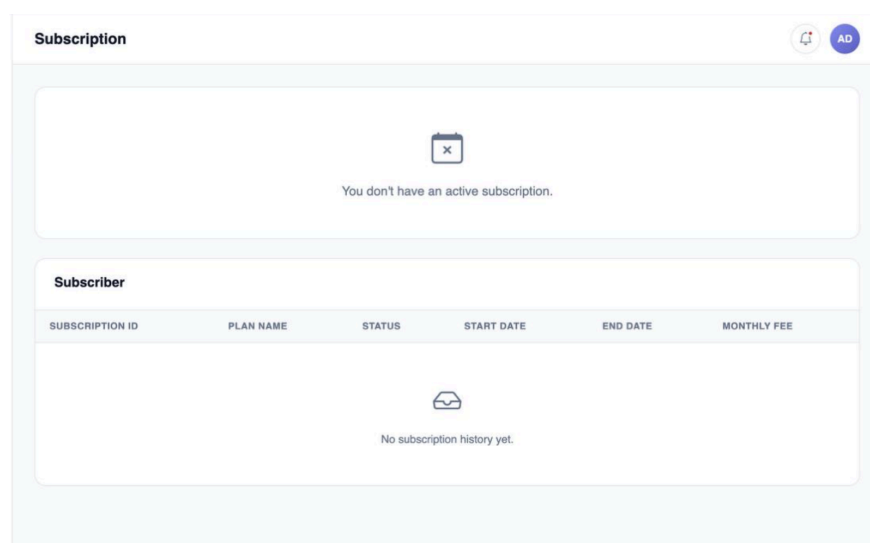
Tampilan berbeda berdasarkan role pengguna yang login :

- **Admin/Teknisi** — menampilkan card plan aktif di bagian atas dan tabel seluruh subscriber di bagian bawah dengan kolom Subscriber, Subscription ID, Plan Name, Status, Start Date, End Date, dan Monthly Fee.
- **Customer** — menampilkan card plan aktif milik pelanggan tersebut dan tabel riwayat langganan mereka sendiri dengan kolom Subscription ID, Plan Name, Status, Start Date, End Date, dan Monthly Fee.

Berikut UI untuk halaman Subscription



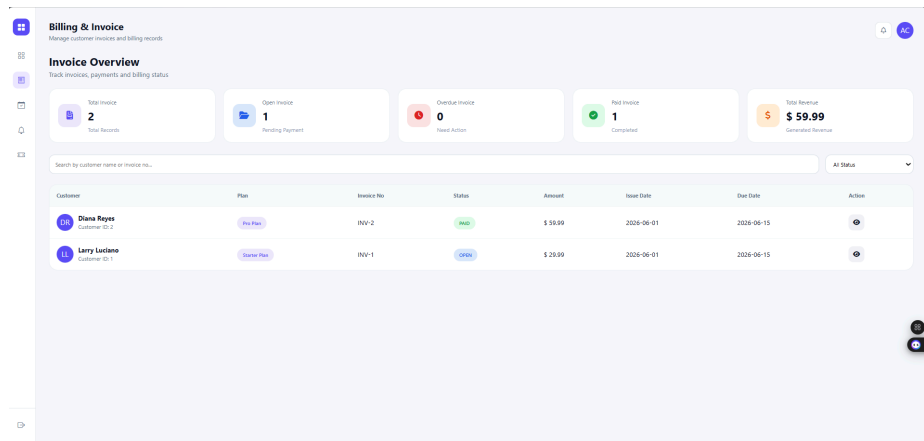
Gambar 3.7 Gambar halaman subscription



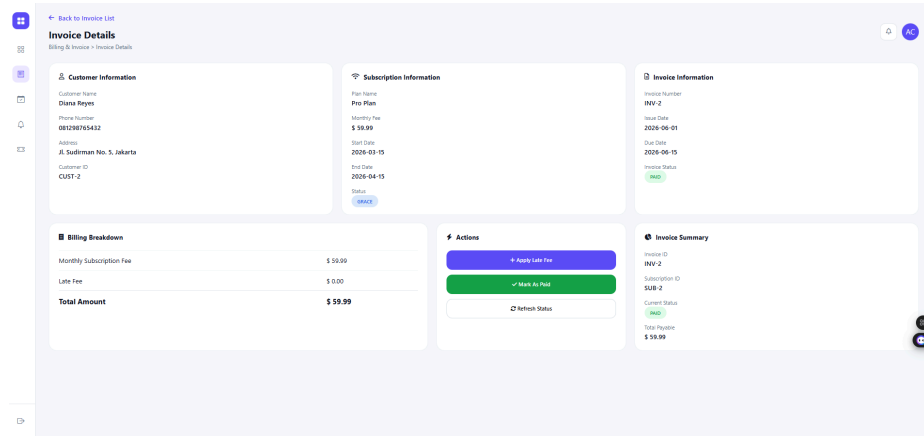
Gambar 3.8 Gambar halaman subscription

3.4.3 Halaman Billing & Invoice Generator

Halaman billing menampilkan ringkasan invoice dalam bentuk kartu statistik (Total Invoice, Open Invoice, Overdue Invoice, Paid Invoice, Total Revenue) dan tabel daftar invoice dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan status. Berikut halaman untuk Billing & Invoice.



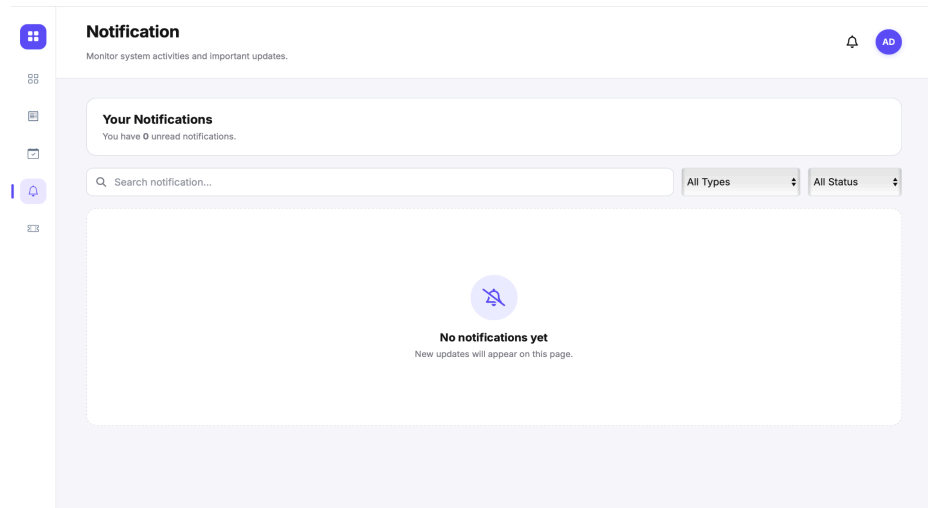
Gambar 3.9 Gambar halaman invoice overview



Gambar 3.10 Gambar halaman invoice details

3.4.4 Halaman Notification & Reminder System

Halaman Notification & Reminder System digunakan untuk menampilkan berbagai notifikasi penting yang berkaitan dengan aktivitas pengguna dalam sistem CRM ISP, seperti pembuatan invoice, pengingat jatuh tempo pembayaran, perubahan status langganan, dan perkembangan tiket gangguan.



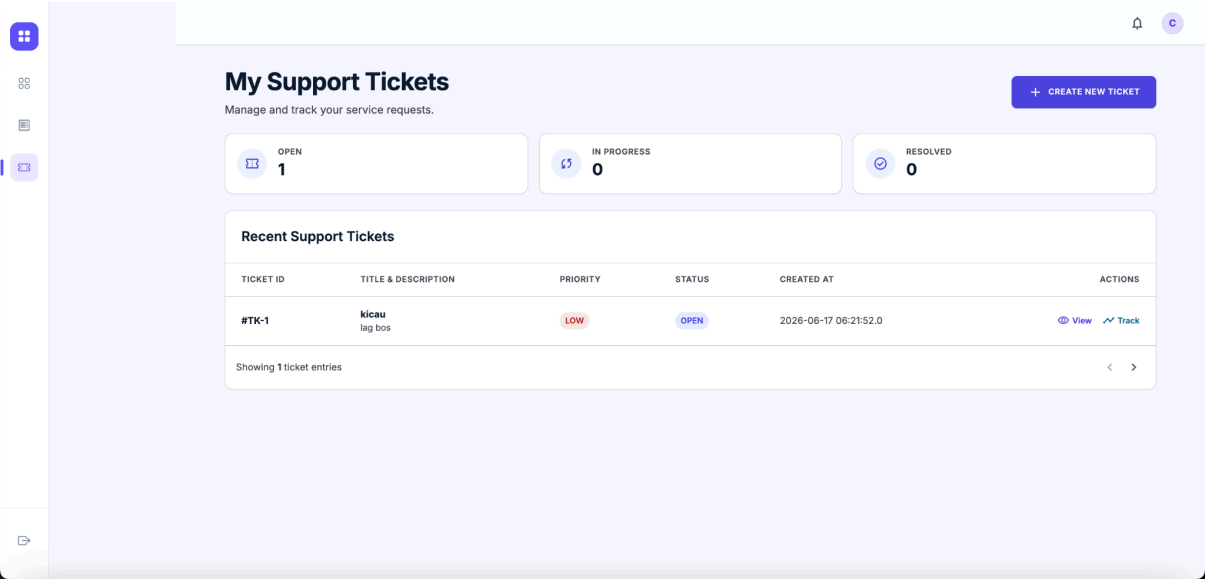
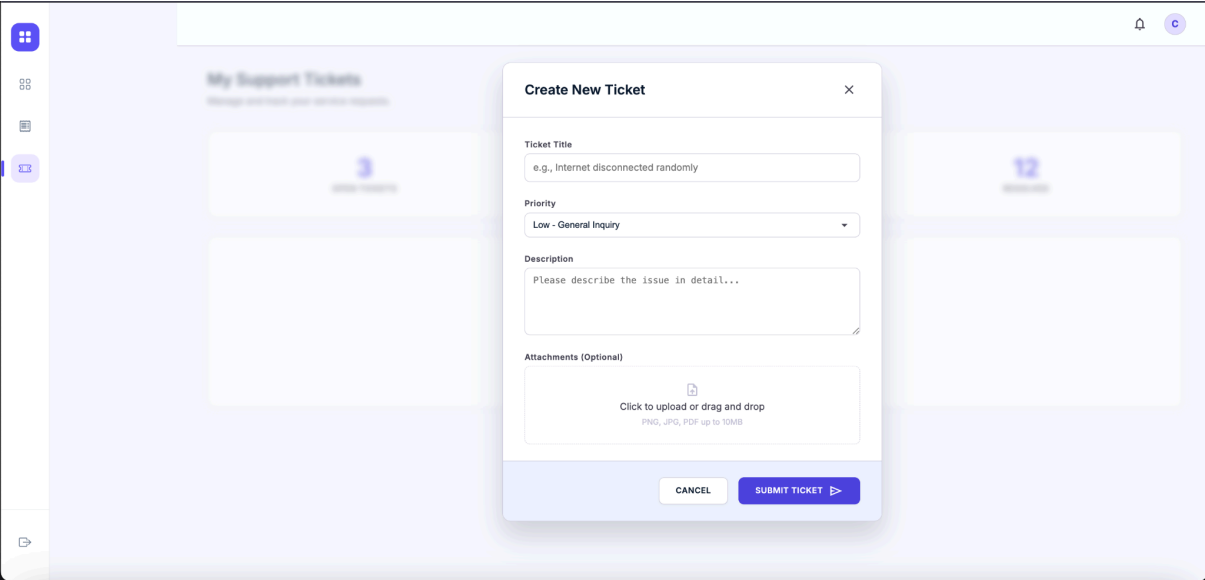
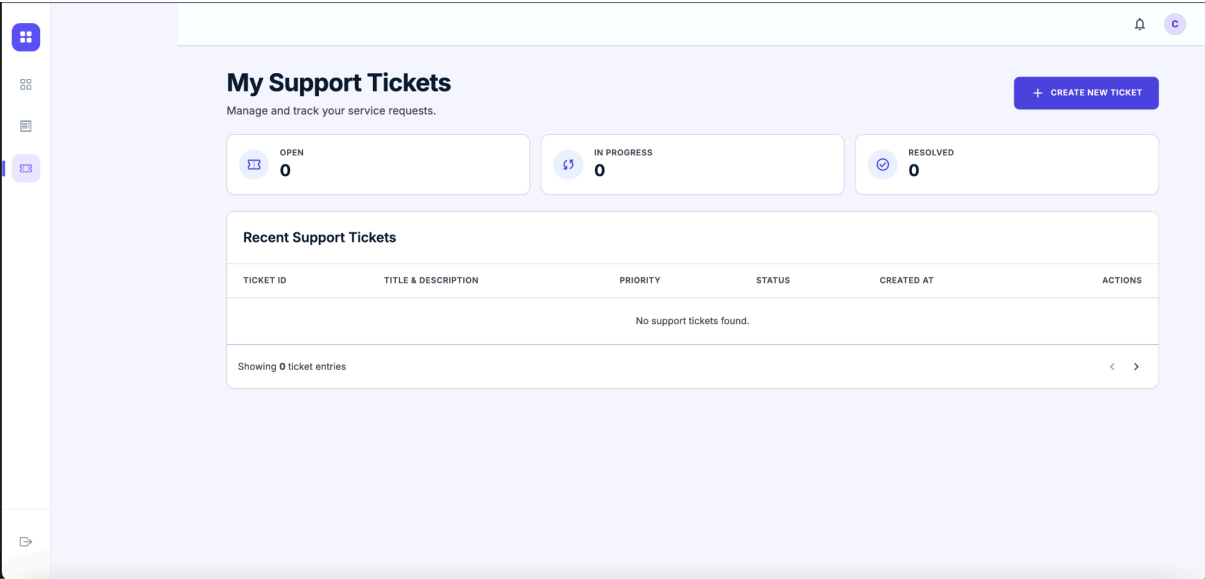
Gambar 3.11 Gambar halaman invoice details

3.4.5 Halaman Trouble Ticketing System

Halaman Trouble Ticketing System digunakan untuk mengelola laporan gangguan dan permintaan layanan yang dibuat oleh pelanggan. Tampilan halaman tiket menyesuaikan dengan peran pengguna yang sedang login :

- Customer dapat membuat tiket gangguan baru dengan mengisi informasi seperti judul, deskripsi masalah, dan tingkat prioritas. Customer juga dapat melihat daftar tiket yang pernah dibuat beserta status penanganannya.
- Admin dapat melihat seluruh tiket yang masuk, mengubah informasi tiket, menghapus tiket, serta menugaskan tiket kepada teknisi yang bertanggung jawab untuk menangani gangguan tersebut.
- Teknisi dapat melihat tiket yang ditugaskan kepadanya, memperbarui status penanganan tiket menjadi IN_PROGRESS, RESOLVED, atau CLOSED, serta memberikan informasi terkait proses penyelesaian gangguan.

Berikut halaman untuk Troubel Ticketing System :



4. Pengujian Sistem

Pada bab ini akan dipaparkan tujuan , lingkungan dan metode pengujian pada aplikasi ini.

4.1 Tujuan Pengujian

Pengujian bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur sistem berfungsi sesuai spesifikasi kebutuhan, memastikan sistem menangani input tidak valid dengan tepat, dan memvalidasi alur bisnis berjalan dengan benar dari sisi pengguna.

4.2 Lingkungan Pengujian

4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut;

Perangkat Lunak	Keterangan
Bahasa Pemrograman	Java 25
Framework Backend	Spring Boot
Template Engine	Thymeleaf
Database	MySQL (via XAMPP)
Frontend	HTML, Bootstrap 5, CSS, JavaScript
Build Tool	Apache Maven
IDE	VS Code / IntelliJ IDEA
Browser	Chrome
Version Control	Git & GitHub

Tabel 4.1 Tabel Perangkat Lunak Pengujian

4.2.2 Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat Keras sebagai berikut;

Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum
Prosesor	Intel Core i3 Generasi 8 / AMD Ryzen 3 atau setara
Memori RAM	8 GB
Penyimpanan	256 GB SSD atau 500 GB HDD
Kartu Grafis	Integrated Graphics
Koneksi Jaringan	Internet minimal 10 Mbps
Perangkat Input	Keyboard dan Mouse
Prosesor	Intel Core i3 Generasi 8 / AMD Ryzen 3 atau setara

Tabel 4.2 Tabel Perangkat Keras Pengujian

4.3 Metode Pengujian

Pada subbab ini akan dipaparkan metode pengujian pada aplikasi ini

4.3.1 Black Box Testing

Metode pengujian yang digunakan pada sistem ini adalah Black Box Testing. Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi dan keluaran sistem tanpa memperhatikan struktur kode program atau implementasi internal yang digunakan.

Pada metode ini, penguji hanya memberikan masukan (*input*) tertentu ke dalam sistem, kemudian memeriksa apakah keluaran (*output*) yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna (*user-oriented testing*) untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berjalan dengan benar.

4.3.2 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem. Skenario pengujian dapat dilihat sebagai berikut

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
Login	Pengujian Fungsi Login	CRM-LI01	Black Box	Rifat
Login	Pengujian Kebenaran Fungsi Login	CRM-LI02	Black Box	Rifat
Logout	Pengujian Fungsi Logout	CRM-LO01	Black Box	Rifat
Dashboard	Pengujian Tampilan Dashboard sesuai Role	CRM-DB01	Black Box	Tiara
Subscription	Pengujian Lihat Daftar Subscription	CRM-SB01	Black Box	Hakim
Invoice	Pengujian Lihat Daftar Invoice	CRM-IN01	Black Box	Abdan
Invoice	Pengujian Lihat Detail Invoice	CRM-IN02	Black Box	Abdan
Invoice	Pengujian Cek Status Invoice	CRM-IN03	Black Box	Abdan
Invoice	Pengujian Terapkan Late Fee	CRM-IN04	Black Box	Tiara
Invoice	Pengujian Bayar Invoice	CRM-IN05	Black Box	Tiara
Notifikasi	Pengujian Lihat Daftar Notifikasi	CRM-NT01	Black Box	Hakim

Notifikasi	Pengujian Tandai Notifikasi Dibaca	CRM-NT02	Black Box	Hakim
Notifikasi	Pengujian Hapus Notifikasi	CRM-NT03	Black Box	Hakim
Tiket	Pengujian Membuat Tiket Gangguan	CRM-TK01	Black Box	Fakhri
Tiket	Pengujian Lihat Daftar Tiket	CRM-TK02	Black Box	Fakhri
Tiket	Pengujian Lihat Detail Tiket	CRM-TK03	Black Box	Fakhri
Tiket	Pengujian Edit Tiket	CRM-TK04	Black Box	Hakim
Tiket	Pengujian Hapus Tiket	CRM-TK05	Black Box	Abdan
Tiket	Pengujian Update Tiket	CRM-TK06	Black Box	Tiara

Tabel 4.3 Tabel Skenario Pengujian

5. Hasil Uji

Hasil uji berdasarkan skenario yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

5.1 Fitur Authentication & Role Management

5.1.1 Kasus Uji Authentication & Role Management

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Identifikasi	Skenario
AO-LI01	Berhasil <i>Login</i>

AO-LI02	<i>Email Salah</i>
AO-LI03	<i>Password Salah</i>
AO-LI04	<i>Field Kosong</i>
AO-RE01	<i>Registrasi Berhasil</i>
AO-RE02	<i>Email Sudah Digunakan</i>
AO-RE03	<i>Field Kosong</i>
AO-FP01	<i>Email terdaftar</i>
AO-FP02	<i>Email tidak terdaftar</i>
AO-FP03	<i>Field Kosong</i>
AO-CP01	Berhasil Mengubah <i>Password</i>
AO-CP02	<i>Email Tidak Terdaftar</i>
AO-CP03	<i>Password Baru Kosong</i>
AO-CP04	<i>Email Kosong</i>

Tabel 5.1 Tabel Kasus Uji Authentication & Role Management

5.1.2 Hasil Uji Authentication & Role Management

Hasil Uji Sebagai Berikut

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LI01	Email: admin@crm.com Password: admin123	Sistem berhasil login dan mengarahkan pengguna ke Dashboard	Sistem berhasil login dan berada di Dashboard	Pengujian berhasil
AO-LI02	Email: salah@crm.com Password: admin123	Muncul pesan error "Email tidak ditemukan"	Sistem menampilkan pesan error "Email tidak ditemukan"	Pengujian berhasil
AO-LI03	Email: admin@crm.com	Muncul pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Pengujian berhasil

	Password: salah123	"Password salah"	"Password salah"	
AO-LI04	Kosong	Muncul validasi bahwa email dan password wajib diisi	Sistem menampilkan validasi "Fill out this field"	Pengujian berhasil
AO-RE01	Nama: tiara Email: tiara@gmail.com Password: tiara Alamat: Bandung Phone: 08123456789	Data berhasil disimpan dan muncul pesan "Registrasi berhasil! Silakan login."	Sistem berhasil menyimpan data dan menampilkan pesan sukses	Pengujian berhasil
AO-RE02	Email: admin@crm.com	Muncul pesan error "Email sudah digunakan"	Sistem menampilkan pesan error "Email sudah digunakan"	Pengujian berhasil
AO-RE03	Kosong	Muncul validasi bahwa email dan password wajib diisi	Sistem menampilkan validasi "Fill out this field"	Pengujian berhasil
AO-FP01	Email: larry@gmail.com	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman	Sistem berhasil mengarahkan pengguna ke halaman	Pengujian berhasil

		Change Password	Change Password	
AO-FP02	Email: salah@gmail.com	Muncul pesan error "Email tidak ditemukan"	Sistem menampilkan pesan error "Email tidak ditemukan"	Pengujian berhasil
AO-FP03	Kosong	Muncul validasi bahwa email dan password wajib diisi	Sistem menampilkan validasi "Fill out this field"	Pengujian berhasil
AO-CP01	Email: larry@gmail.com Password Baru: Larry456	Password berhasil diperbarui dan muncul pesan "Password berhasil diubah!"	Sistem berhasil memperbarui password dan menampilkan pesan sukses	Pengujian berhasil
AO-CP02	Email: salah@gmail.com Password Baru: Larry456	Muncul pesan error "Email tidak ditemukan"	Sistem menampilkan pesan error "Email tidak ditemukan"	Pengujian berhasil
AO-CP03	Email: larry@gmail.com Password Baru: kosong	Muncul pesan validasi "Password baru wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan validasi	Pengujian berhasil

AO-CP04	Email kosong Password Baru: Larry456	Muncul pesan validasi "Email wajib diisi"	Sistem menampilkan pesan validasi	Pengujian berhasil
---------	--	--	---	-----------------------

Tabel 5.2 Tabel Hasil Uji Authentication & Role Management

5.2 Fitur Subscription Lifecycle Management

5.2.1 Kasus Uji Subscription Lifecycle Management

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Identifikasi	Skenario
SLM-01	Menampilkan status ACTIVE.
SLM-02	Menampilkan status GRACE.
SLM-03	Menampilkan status SUSPENDED.
SLM-04	Melihat subscription aktif customer.
SLM-05	Melihat riwayat subscription customer.
SLM-06	Melihat seluruh data subscription (Admin).
SLM-07	Melihat seluruh data subscription (Teknisi).
SLM-08	Akses halaman subscription tanpa login.
SLM-09	Memperbarui status subscription otomatis.
SLM-10	Menampilkan data kosong jika tidak ada subscription aktif.

Tabel 5.3 Tabel Kasus Uji Subscription Lifecycle Management

5.2.2 Hasil Uji Subscription Lifecycle Management

Hasil Uji Sebagai Berikut

Identifikasi	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sebenarnya	Status
SLM-01	Subscription dengan endDate = hari ini + 30 hari	Status berubah/ditampilkan sebagai ACTIVE	Sistem menampilkan status ACTIVE	Berhasil
SLM-02	Subscription dengan endDate = hari ini + 5 hari	Status berubah/ditampilkan sebagai GRACE	Sistem menampilkan status GRACE	Berhasil
SLM-03	Subscription dengan endDate = kemarin	Status berubah/ditampilkan sebagai SUSPENDED	Sistem menampilkan status SUSPENDED	Berhasil
SLM-04	Customer login dan memiliki subscription aktif	Informasi paket aktif ditampilkan pada halaman subscription	Data paket aktif tampil dengan benar	Berhasil
SLM-05	Customer login dan memiliki beberapa riwayat	Seluruh riwayat subscription ditampilkan	Riwayat subscription tampil lengkap	Berhasil

	subscription			
SLM-06	Admin mengakses menu subscription	Sistem menampilkan seluruh data subscription pelanggan	Data subscription tampil lengkap	Berhasil
SLM-07	Teknisi mengakses menu subscription	Sistem menampilkan seluruh data subscription pelanggan	Data subscription tampil lengkap	Berhasil
SLM-08	User belum login mengakses /subscription	Sistem mengarahkan user ke halaman login	User diarahkan ke halaman login	Berhasil
SLM-09	Status pada database berbeda dengan hasil checkStatus()	Sistem memperbarui status melalui updateStatus()	Status database berhasil diperbarui	Berhasil
SLM-10	Customer tidak memiliki subscription aktif	Sistem menampilkan data kosong tanpa exception	Halaman tetap terbuka dan data kosong ditampilkan	Berhasil

Tabel 5.4 Tabel Hasil Uji Subscription Lifecycle Management

5.3 Fitur Billing & Invoice Generator

5.3.1 Kasus Uji Billing & Invoice Generator

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Identifikasi	Skenario
TC-01	Admin melihat daftar semua invoice
TC-02	Customer melihat daftar invoice miliknya
TC-03	Admin melihat detail invoice
TC-04	Admin menerapkan late fee pada invoice
TC-05	Admin menandai invoice sebagai PAID

Tabel 5.5 Tabel Kasus Uji Billing & Invoice Generator

5.3.2 Hasil Uji Billing & Invoice Generator

Hasil Uji Sebagai Berikut

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
TC-01	Login sebagai Admin, buka /invoice	Semua invoice tampil beserta stats card	Semua invoice tampil	Berhasil
TC-02	Login sebagai Customer, buka /invoice	Hanya invoice milik customer tersebut yang tampil, stats card tidak tampil	Invoice milik customer tampil	Berhasil
TC-03	Login sebagai Admin, klik tombol view pada invoice	Halaman detail invoice tampil lengkap beserta kartu Actions	Detail invoice tampil dengan Actions	Berhasil

TC-04	Login sebagai Admin, klik Apply Late Fee pada invoice OPEN	Late fee \$3 ditambahkan, total amount bertambah	Late fee berhasil ditambahkan	Berhasil
TC-05	Login sebagai Admin, klik Mark As Paid pada invoice OPEN	Status invoice berubah menjadi PAID	Status berubah menjadi PAID	Berhasil

Tabel 5.6 Tabel Hasil Uji Billing & Invoice Generator

5.4 Fitur Notification & Reminder System

5.4.1 Kasus Uji Notification & Reminder System

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Identifikasi	Skenario
NR-NO01	Menampilkan Daftar Notifikasi
NR-NO02	Menandai Notifikasi sebagai Dibaca
NR-NO03	Menandai Semua Notifikasi sebagai Dibaca
NR-NO04	Menghapus Notifikasi
NR-NO05	Notifikasi Tidak Ditemukan
NR-NO06	Akses Notifikasi Milik User Lain Ditolak
NR-NO07	User Belum Login

Tabel 5.7 Tabel Kasus Uji Notification & Remainder System

5.4.2 Hasil Uji Notification & Reminder System

Hasil Uji Sebagai Berikut

Identifikasi	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sebenarnya	Status
NR-NO01	User membuka halaman Notificatio n	Daftar notifikasi ditampilkan sesuai user yang login	Sistem menampilkan seluruh notifikasi milik user	Pengujian Berhasil
NR-NO02	Klik tombol "Tandai Dibaca" pada 1 notifikasi	Status notifikasi berubah menjadi dibaca dan muncul pesan sukses	Notifikasi berhasil ditandai sebagai dibaca	Pengujian Berhasil
NR-NO03	Klik tombol "Tandai Semua Dibaca"	Seluruh notifikasi user berubah menjadi dibaca	Semua notifikasi berhasil ditandai sebagai dibaca	Pengujian Berhasil
NR-NO04	Klik tombol "Hapus" pada notifikasi	Notifikasi terhapus dari daftar	Notifikasi berhasil dihapus dari sistem	Pengujian Berhasil
NR-NO05	Mengakses ID notifikasi yang tidak ada	Muncul pesan error "Notifikasi tidak ditemukan"	Sistem menampilkan pesan error sesuai validasi	Pengujian Berhasil

NR-NO06	User A mencoba mengubah atau menghapus notifikasi milik User B	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan "User tidak memiliki akses ke notifikasi ini"	Pengujian Berhasil
NR-NO07	Mengakses menu Notification tanpa login	Sistem mengarahkan ke halaman Login	User diarahkan ke halaman Login	Pengujian Berhasil

Tabel 5.8 Tabel Hasil Uji Notification & Remainder System

5.5 Fitur Trouble Ticketing System

5.5.1 Kasus Uji Trouble Ticketing System

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Identifikasi	Skenario
TTS-01	Membuat ticket baru tanpa status dan prioritas.
TTS-02	Membuat ticket baru dengan data lengkap.
TTS-03	Melihat daftar seluruh ticket.
TTS-04	Mengubah data ticket.
TTS-05	Menghapus ticket.
TTS-06	Mengubah status menjadi IN_PROGRESS.
TTS-07	Menyelesaikan ticket (RESOLVED).

TTS-08	Menutup ticket (CLOSED).
TTS-19	Melihat detail ticket berdasarkan ID.

Tabel 5.9 Tabel Kasus Uji Trouble Ticketing System

5.5.2 Hasil Uji Trouble Ticketing System

Hasil Uji Sebagai Berikut

Identifikasi	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sebenarnya	Status
TTS-01	Membuat ticket baru tanpa mengisi field status dan priority	Status otomatis menjadi OPEN dan priority menjadi MEDIUM	Sistem menyimpan status OPEN dan priority MEDIUM	Berhasil
TTS-02	Data ticket baru (customer_id, title, description)	Ticket berhasil disimpan ke database	Ticket tersimpan dan muncul pada daftar ticket	Berhasil
TTS-03	Akses halaman /tickets	Sistem menampilkan seluruh daftar ticket	Semua data ticket tampil pada halaman ticket-list	Berhasil
TTS-06	Ticket ID = 1, Technician ID = 2	Teknisi berhasil ditugaskan pada ticket	Data technician_id tersimpan pada ticket	Berhasil

TTS-07	Assign technician pada ticket	Status ticket berubah menjadi IN_PROGRESSED	Status berubah menjadi IN_PROGRESSED	Berhasil
TTS-08	Menekan aksi Resolve pada ticket	Status ticket berubah menjadi RESOLVED	Status berhasil berubah menjadi RESOLVED	Berhasil
TTS-09	Menekan aksi Close pada ticket yang sudah selesai	Status ticket berubah menjadi CLOSED	Status berhasil berubah menjadi CLOSED	Berhasil
TTS-10	Memilih ticket berdasarkan ID tertentu	Sistem menampilkan data ticket yang sesuai	Data ticket yang dipilih berhasil ditampilkan	Berhasil

Tabel 5.10 Tabel Kasus Uji Trouble Ticketing System

6. Penutup

Pada bab ini akan dipaparkan penutup oleh kelompok kami.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem Customer Relationship Management (CRM) untuk Penyedia Layanan Internet (ISP), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem CRM berbasis web berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan framework Spring Boot, MySQL sebagai basis data, dan Thymeleaf sebagai template engine, dengan menerapkan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP).

2. Seluruh fitur utama sistem berhasil diimplementasikan, meliputi Authentication & Role Management, Subscription Lifecycle Management, Billing & Invoice Generator, Notification & Reminder System, dan Trouble Ticketing System.
3. Sistem berhasil mengotomatisasi proses pengecekan status langganan pelanggan secara otomatis berdasarkan tanggal, serta menghasilkan invoice secara otomatis ketika status langganan berubah menjadi GRACE atau SUSPENDED.
4. Hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh skenario uji yang telah dirancang berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, mencakup 22 kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan.
5. Konsep OOP berhasil diterapkan dalam pengembangan sistem ini, meliputi encapsulation pada kelas UserModel, inheritance pada kelas CustomerModel yang mewarisi UserModel, agregasi antara Subscription dan CustomerModel, serta asosiasi antara Invoice dan Subscription.

6.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa mendatang:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pembayaran online yang terintegrasi dengan payment gateway seperti Midtrans atau Xendit, sehingga proses pembayaran invoice dapat dilakukan secara langsung melalui sistem.
2. Notifikasi dapat dikembangkan menjadi notifikasi real-time menggunakan WebSocket atau email otomatis, sehingga pelanggan dapat menerima pemberitahuan tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu.
3. Sistem dapat ditambahkan fitur laporan dan analitik yang lebih lengkap, seperti grafik pendapatan bulanan, tren tiket gangguan, dan ringkasan performa layanan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen.
4. Keamanan sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan enkripsi password menggunakan BCrypt, implementasi HTTPS, serta proteksi terhadap serangan seperti SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).
5. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung deployment di lingkungan cloud seperti AWS atau Google Cloud, sehingga dapat diakses secara lebih luas dan memiliki skalabilitas yang lebih baik.

Lampiran

Lampiran A Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas	Kontribusi (100%)	Penyelesaian (%)
103012400015	Tiara Fitriannisha	Fitur Authentication, Dashboard Teknisi, Laporan	100%	100%
103012400065	Shidqi Alhakim	Fitur Billing & Invoice, Laporan	100%	100%
103012400079	Muhammad Abdan Nadhif	Fitur Subscription, Laporan	100%	100%
103012400214	Fakhri Nur Ramdhani	Fitur Notification, Dashboard Admin, Laporan	100%	100%
103012400279	Nurendra Rifat Wicaksono	Fitur Trouble Ticketing, Dashboard Customer, Laporan	100%	100%

Tabel 6.1 Tabel Pembagian Tugas

Lampiran B Source Code Penting

[Link Github](#)

Lampiran C *Screenshot* Sistem

[Link Screenshot System](#)

Lampiran D Manual Instalasi Sistem

[Link Manual Instalasi Sistem CRM](#)